LightGBM Gradient와 Δ(델타) 연결 이해

🎯 핵심 목표

> **Gradient는 Δ(변화량) 개념을 Loss 공간으로 확장한 것으로, 방향과 크기를 포함해 오차를 보정하는 기준**

1️⃣ Δ(델타) 개념

- Δ는 "변화량"을 의미
- 수학 예시: $\Delta y = y_{new} - y_{old}$
- 물리학 예시: 위치 변화로 속도 계산 $v = \Delta x / \Delta t$

즉, **얼마나 바뀌었는가**를 나타냄

2️⃣ Gradient = Δ의 확장

- Gradient는 다변수 함수에서의 Δ 확장판
- 한 변수 함수: $g = \frac{\partial L}{\partial \hat{y}}$
- 단순 Δ → 함수(Loss)에 적용 → 방향 + 크기 포함

3️⃣ LightGBM에서 Gradient 의미

- 예측값 $\hat{y}_i$와 실제값 y_i 차이 = **오차 Δ** $\Delta_i = \hat{y}_i - y_i$

- Gradient $g_i = \frac{\partial l(y_i, \hat{y}_i)}{\partial \hat{y}_i}$

- 즉 Gradient = **Δ를 Loss 기준으로 확장한 것**

4️⃣ 직관적 비교

개념	의미
Δy = y_new - y_old	예측값과 실제값 차이 (단순 오차)
Gradient g = ∂L/∂ŷ	Loss 기준으로 얼마나 틀렸는지 + 방향
Hessian h = $\partial^2 L / \partial \hat{y}^2$	얼마나 확실하게 수정할지 (안정성)

Δ = 단순 변화량, Gradient = Loss 공간에서의 변화량 (방향 + 크기 포함)

5️⃣ 그림으로 이해

```
Loss (y축)
↑
|        *
|       *   ← 현재 예측, Loss 높음
|      *
|     *
|    *
|   * ← 실제값 근처로 이동해야 함
|  *
|__*_____________ x=prediction
```

- Gradient 방향 = Loss를 줄이는 방향 - Gradient 크기 = 얼마나 빨리 이동해야 하는지

6️⃣ 요약

- Gradient는 Δ 개념을 Loss 공간으로 확장한 것
- Gradient = “어디로 고칠지 + 얼마나 고칠지”
- Hessian = “수정 안정성/강도 조절”
- LightGBM은 Gradient와 Hessian을 활용해 트리를 반복 학습하며 예측 오차를 줄임